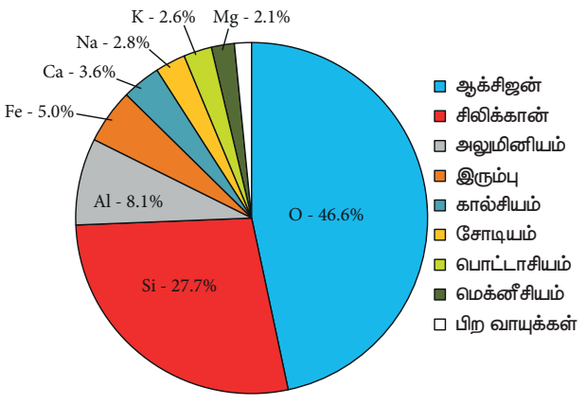
அட்டவணை 11.1 ஆக்சிஜனின் சதவீதம்

தனித்த நிலையில் ஆக்சிஜனின் சதவீதம்		இணைந்த நிலையில் ஆக்சிஜனின் சதவீதம்	
மூலம்	சதவீதம்	மூலம்	சதவீதம்
வளிமண்டலக் காற்று	21 %	தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்	60 – 70 %
நீர்	88 – 90 %	சிலிக்கேட்டுகள், கார்பனேட்டுகள் மற்றும் ஆக்சைடுகள் வடிவிலுள்ள தாதுக்கள்	45 – 50 %

மற்றும் ஹீலியத்திற்கு அடுத்தபடியாக இந்த அண்டத்தில் பரவலாக மூன்றாவதாகக் காணப்படும் தனிமம் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனானது தனித்த நிலையிலும், இணைந்த நிலையிலும் கிடைக்கிறது. வளிமண்டலத்தில் தனித்த நிலையில் ஈரணு வாயு மூலக்கூறாக இது உள்ளது. தாவரங்கள், குளோரோபில் மற்றும் சூரிய ஒளியைப் பயன்படுத்தி குளுக்கோஸ் தயாரிக்கும் ஒளிச்சேர்க்கை எனும் நிகழ்வின் போதும் அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் வெளியிடப்படுகிறது.

$$6CO_2 + 6H_2O + \overset{\text{சூரியனிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல்}}{} \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

இணைந்த நிலையில் ஆக்சிஜனானது பூமியின் மேலோட்டில் சிலிக்கேட்டுகளாகவும், உலோக ஆக்சைடுகளாகவும் உள்ளது. பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீரிலும் ஆக்சிஜன் உள்ளது. வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்குகளில் ஆக்சிஜன் ஓசோன் எனப்படும் மூவணு மூலக்கூறாக (O_3) உள்ளது.



படம் 11.1 புவியோட்டிலுள்ள தனிமங்களின் சதவீத இயைபு

11.1.2 ஆக்சிஜனின் இயற்பியல் பண்புகள்

- ஆக்சிஜன் நிறமற்ற, மணமற்ற, சுவையற்ற வாயு.
- வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தை எளிதில் கடத்தாது.
- ஆக்சிஜன் குளிர்ந்த நீரில் உடனடியாகக் கரையும்.
- காற்றை விட கனமானது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆக்சிஜனானது நைட்ரஜனைவிட இருமடங்கு நீரில் அதிகமாகக் கரையும் தன்மை உடையது. நைட்ரஜனின் கரைதிறனையே ஆக்சிஜனும் கொண்டிருக்குமானால், கடல், ஆறு, ஏரி போன்ற நீர் நிலைகளில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு உயிர் வாழ்தல் மிகவும் கடினமான செயலாக இருக்கும்.

- அதிக அழுத்தம் மற்றும் குறைந்த வெப்ப நிலைக்கு உட்படுத்தப்படும்போது திரவமாகிறது.
- இது எரிதலுக்குத் துணைபுரிகிறது.

11.1.3 ஆக்சிஜனின் வேதிப்பண்புகள்

1. எரிதல்

ஆக்சிஜன் தனித்து எரியும் தன்மை அற்றது. ஆனால், இது பிற பொருள்களின் எரிதலுக்குத் துணை புரியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆக்சிஜனுக்கு தானாகவே தீப்பற்றி எரியும் தன்மை இருந்தால் நமது வளிமண்டலத்திலுள்ள ஆக்சிஜன் முழுவதும் எரிய ஒரு தீக்குச்சி மட்டுமே போதுமானதாக இருக்கும்.

2. உலோகங்களுடன் வினை

சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு போன்ற உலோகங்களுடன் ஆக்சிஜன் வினைபுரிந்து அவற்றின் உலோக ஆக்சைடுகளைத் தருகிறது. இவை பொதுவாக காரத்தன்மை உடையவை. ஆனால் இவை ஒவ்வொன்றும் ஆக்சிஜனுடன் வேறுபட்ட வினைதிறனுடன் செயல்புரிகின்றன.

உலோகம் + ஆக்சிஜன் ⟶ உலோக ஆக்சைடு

உதாரணம்

$$4Na + O_2 \longrightarrow 2Na_2O$$

சோடியம் ஆக்சிஜன் சோடியம் ஆக்சைடு

8th_Science_Unit-11_TM_CHM.indd 119 12/2/2022 11:58:33 AM